

Documentação Técnica de Projeto

Análise de Engenharia, Fluxos de Navegação e Arquitetura de Dados da Aplicação FinTrack

`fintrack-nine-virid.vercel.app`

1. Introdução

O **FinTrack** é uma aplicação web voltada para a gestão e controle financeiro pessoal. O objetivo do sistema é oferecer uma interface simples, intuitiva e centralizada para que os usuários possam acompanhar suas receitas, despesas, saldo atual, além de planejar metas de curto a longo prazo. O design foi concebido com foco na usabilidade em dispositivos móveis (*Mobile First*).

2. Requisitos do Sistema

2.1. Requisitos Funcionais (RF)

Requisito	Nome	Descrição / Escopo Técnico
RF-001	Autenticação	O sistema deve permitir que o usuário crie uma conta inserindo Nome completo, E-mail, Senha (mínimo de 6 caracteres) e Confirmação de senha.
RF-002	Login	O sistema deve permitir o acesso de usuários cadastrados mediante e-mail e senha.
RF-003	Dashboard Geral	O sistema deve exibir na tela inicial o resumo de Receitas, Despesas e o Saldo atualizado.
RF-004	Visualização Gráfica	O dashboard deve apresentar um gráfico comparativo de "Receitas vs Despesas" dos últimos meses e um descritivo de "Gastos por categoria".
RF-005	Gerenciamento	O sistema deve permitir a listagem, busca (por descrição ou categoria), ordenação por data e filtragem de transações entre "Todos", "Receita" e "Despesa".
RF-006	Cadastro de Fluxos	O usuário deve conseguir registrar novas despesas ou receitas, informando: Descrição, Valor (R\$), Data e Categoria, exibindo uma prévia em tempo real antes de salvar.
RF-007	Controle de Metas	O sistema deve permitir o cadastro e o acompanhamento de Metas Financeiras, exibindo o total de metas, metas em andamento e concluídas.

Requisito	Nome	Descrição / Escopo Técnico
RF-008	Categorização	O sistema deve exibir de forma segregada a distribuição das finanças (despesas e receitas) por suas respectivas categorias.
RF-009	Alternância de Tema	O sistema deve oferecer um botão para alternar entre o modo claro (<i>Light Mode</i>) e modo escuro (<i>Dark Mode</i>).

2.2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Requisito	Atributo	Critério de Aceitação Técnico
RNF-001	Responsividade	A interface deve ser adaptável, garantindo excelente usabilidade tanto em dispositivos móveis quanto em desktops.
RNF-002	Hospedagem	A aplicação deve ser implantada em ambiente Cloud de fácil distribuição (hospedada na plataforma <i>Vercel</i>).
RNF-003	Interface / Design	O visual do sistema deve utilizar paleta de cores escuras modernas (Dark Theme por padrão) com elementos contrastantes em verde para fluxos positivos e vermelho para saídas/despesas.

3. Arquitetura Estrutural e Diagramas

DIAGRAMA DE NAVEGAÇÃO DO USUÁRIO (FLUXO DE TELAS)

Abaixo está mapeada a sequência lógica de navegação do usuário através das rotas protegidas pelo sistema.



DIAGRAMA DE ARQUITETURA DE DADOS (MODELO RELACIONAL LÓGICO)

Estrutura lógica dos objetos JSON mapeados e manipulados através do Context API da aplicação.

Entidade: USUÁRIO	Entidade: TRANSAÇÃO	Entidade: META FINANCEIRA
• id • nome_completo • email • senha_hash	• id • descricao • valor (R\$) • data • categoria	• id • nome_meta • valor_alvo • status_atual

4. Stack Tecnológica

React JS: Construção da interface baseada em componentes modulares reutilizáveis, gerenciando o estado local através de `useState` e o estado global da aplicação via `useContext` (Context API).

Vite: Ferramenta utilizada para a compilação, bundling e otimização do ambiente de desenvolvimento e build do projeto.

localStorage: Mecanismo nativo do navegador para armazenamento e persistência contínua das transações, metas cadastradas, perfil de usuário e definição de tema atual.

React Router DOM: Biblioteca responsável pelo gerenciamento de navegação fluida entre as 9 páginas do projeto e pelo controle de proteção de rotas privadas.

Framer Motion: Responsável por gerenciar as transições e animações visuais durante a alternância de telas.

CSS Puro (Vanilla CSS): Estilização manual do layout responsivo com foco em dispositivos móveis, além do desenvolvimento dos estilos para suporte ao Dark e Light Mode.

Lucide React: Conjunto de ícones vetoriais aplicados de forma consistente em toda a interface do sistema.

5. Mapeamento de Telas e Estrutura de Rotas

A aplicação é estruturada em 9 páginas lógicas, organizadas no arquivo de rotas com restrições de acesso para segurança de dados:

Identificação da Tela	Tipo de Acesso	Comportamento Operacional na Aplicação
Tela de Login	Público / Irrestrito	Autenticação inicial do usuário cadastrado na plataforma.
Tela de Cadastro	Público / Irrestrito	Formulário de criação de perfil com validação de senha.
Home / Visão Geral	Restrito (Autenticado)	Painel geral com exibição reativa de receitas, despesas e saldo.
Dashboard Analítico	Restrito (Autenticado)	Exibição gráfica analítica comparativa mês a mês.
Histórico de Transações	Restrito (Autenticado)	Histórico geral com recursos de busca por string e ordenação.
Formulário de Nova Transação	Restrito (Autenticado)	Inclusão de registros financeiros contendo o componente de Live Preview.
Módulo de Metas	Restrito (Autenticado)	Gerenciador de objetivos orçamentários divididos por status.
Distribuição por Categorias	Restrito (Autenticado)	Segregação setorial dos gastos e recebimentos.
Painel de Configurações	Restrito (Autenticado)	Ajustes do perfil do usuário e controle de alternância de temas.

6. Histórico de Controle de Versões (Repositório GitHub)

Abaixo estão listados os commits cronológicos que consolidam o ciclo de desenvolvimento do sistema de forma profissional:

Commit	Data	Mensagem (Message)	Escopo e Alterações
4a2d81f	10/05/2026	setup: inicial do projeto com Vite	Configuração estrutural das pastas e arquivos globais de CSS puro.

Commit	Data	Mensagem (Message)	Escopo e Alterações
8b11c92	14/05/2026	feat: rotas e middlewares de proteção	Configuração das 9 páginas lógicas e validação via localStorage.
3f91a04	19/05/2026	feat: context api e controle de tema	Centralização dos estados globais de transações e dark/light mode.
7c55e21	24/05/2026	feat: telas de onboarding e home	Conclusão das interfaces de login, cadastro e cards reativos de saldo.
d22b10a	01/06/2026	feat: nova transação com live preview	Componente de simulação em tempo real e filtros de busca no extrato.
e9a341f	04/06/2026	chore: animações e build de produção	Inclusão do Framer Motion e deploy automatizado executado na Vercel.

7. Conclusão

O desenvolvimento do projeto **FinTrack** consolida as melhores práticas de Engenharia de Software modernas: foco na experiência do usuário final, arquitetura limpa, e componentização modular reaproveitável. O resultado é um produto elegante, leve e pronto para escalabilidade em produção.